

QIK-VRT: Kognition, Wirkung und Evidenz

Operationale Abgrenzung von generativer Selbstbeschreibung, ausgeführter Wechselwirkung und nachgewiesener Wirkung - mit Konsequenzen bis auf die Bit-Ebene

Abstract

QIK-VRT trennt systematisch Behauptung, Ausführung, Außenwirkung, Beobachtung, Readback, Evidenz und Akzeptanz. Eine Behauptung ist nicht ihre Ausführung; eine Ausführung ist nicht ihre Wirkung; eine Wirkung ist nicht ihre Beobachtung; eine Beobachtung ist nicht automatisch Evidenz; und Evidenz ist ohne Bindung an Zustand, Zeit, Quelle, Beobachter und Akzeptanzvertrag nicht automatisch übertragbar. Daraus folgen Exact-State-Bindung, PREDECESSOR_EVIDENCE_TRANSFER=false, die Trennung von TRANSPORT_ACK und EFFECT_ACK, frische Readbacks und eine rekursive, beobachtungsabhängige Fortsetzung. Wechselwirkung wird operationalisierbar; ein ontologischer Bewusstseinsbeweis folgt daraus nicht.

1. Zwei Arten von Selbsterklärung

Generative Selbstbeschreibung kann als $S \rightarrow \text{description}(S)$ gefasst werden. Ein System erzeugt eine Aussage über sich; deren Erzeugung beweist ihren Inhalt nicht. QIK-VRT verlangt den strengerer Pfad $\text{Claim}(S) \rightarrow \text{Operation} \rightarrow \text{Effect} \rightarrow \text{Observe} \rightarrow \text{Readback} \rightarrow \text{Verify} \rightarrow \text{Accept}$. Der fundamentale Unterschied lautet: Die Aussage ist nicht automatisch ihr eigener Beweis. Selbstreferenz wird erst wissenschaftlich belastbar, wenn Selbstbehauptung und Selbstnachweis getrennt bleiben.

2. Die QIK-VRT-/TEMDD-Kette

Der Lifecycle lautet $\text{COMPILE} \rightarrow \text{BIND} \rightarrow \text{RESOLVE} \rightarrow \text{EXECUTE} \rightarrow \text{TEST} \rightarrow \text{OBSERVE} \rightarrow \text{READBACK} \rightarrow \text{ACCEPT} \rightarrow \text{EFFECT_ACK_DONE}$. Jede Stufe hat eine eigene Bedeutung. Insbesondere gilt $\text{EXECUTE} \neq \text{DONE}$ und $\text{TRANSPORT_ACK} \neq \text{EFFECT_ACK}$. Erfolg ist nicht die bloße Aktivierung eines Mechanismus, sondern die nachweisbare Erfüllung des intendierten Effekts.

3. Das Ein-Bit-Beispiel

Sei b ein Nutzbit aus $\{0,1\}$. Der Zweck ist, b von 0 auf 1 zu setzen. $\text{SET } b=1$ mit anschließendem SUCCESS beweist zunächst nur die Annahme oder Ausführung eines Befehls. QIK-VRT trennt Intention I , Command C , Execution E , World Effect W , Observation O , Readback R und Acceptance A . Für dasselbe Nutzbit entstehen epistemische Zustände wie requested, executed, observed und accepted. requested=1, executed=1, observed=0, accepted=0 bedeutet: ausgeführt, aber Wirkung nicht nachgewiesen. Erst requested=1, executed=1, observed=1, accepted=1 kann bei gültiger Provenienz einen abgeschlossenen Effekt bezeichnen.

4. Vier nicht identische Ebenen

Representation $\neq$ Execution $\neq$ Effect $\neq$ VerifiedEffect. Der Satz 'die Datei wurde veröffentlicht' ist Repräsentation. Ein erfolgreicher API-Aufruf ist Ausführung beziehungsweise Transportereignis. Öffentliche Verfügbarkeit ist Außenwirkung. Ein frischer, an genau diese Ausführung und diesen Zustand gebundener öffentlicher Readback liefert Evidenz. Wer diese Ebenen zusammenzieht, erzeugt einen epistemischen Kurzschluss.

5. Transport-ACK versus Effect-ACK

HTTP 200, Queue-Eintrag oder Return-Code können Transport oder Annahme bestätigen, nicht notwendig den intendierten Endzustand. Der vollständige Pfad ist COMMAND -> API REQUEST -> TRANSPORT_ACK -> SERVER PROCESSING -> WORLD EFFECT -> READBACK -> EFFECT_ACK. Ein Vorgang darf deshalb nicht allein aufgrund des Transportpfads als DONE klassifiziert werden.

6. Selbstbeschreibung versus Selbstnachweis

Ein System kann behaupten: 'Ich kann X.' Das ist Claim C0. QIK-VRT verlangt, soweit X operationalisierbar ist, Test T0, Wirkung E0, Beobachtung O0 und verify(C0,O0). Erst daraus kann PASS, HOLD oder FAIL folgen. Es entsteht Selbstreferenz plus Falsifizierbarkeit: Behauptungen über eigene Fähigkeiten werden zu prüfbaren Gegenständen.

7. Beobachter, Richter und Provenienz

Wenn Actor, Observer und Judge identisch sind und dieselbe unbeobachtete Fehlerquelle teilen, kann eine scheinbar geschlossene Bestätigung entstehen. Identität dieser Rollen ist nicht automatisch falsch, aber Evidenz wird stärker, wenn der Beobachtungspfad unabhängig oder anderweitig sauber gebunden ist. Provenienz muss beantworten: Wer oder was beobachtete? Welchen Zustand? Wann? Aus welcher Quelle? Nach welcher Operation? Mit welchem Artefakt oder Hash? Unter welchem Akzeptanzvertrag?

8. Zeit als Teil der Evidenzidentität

Ein nacktes SUCCESS ist unterbestimmt. Evidenz kann als Tupel $E=(value,time,source,run,hash,observer,contract)$ modelliert werden. Erst $SUCCESS@state\ S\ @time\ t\ @source\ Q\ @run\ R\ @hash\ H\ @observer\ O\ @contract\ A$ unterscheidet einen aktuellen Erfolg von einem Vorgänger- oder Fremdlauf. Zeit ist daher nicht bloß Metadatum.

9. Kein automatischer Evidenztransfer

Wurde S0 erfolgreich getestet und verändert sich das System zu S1, gilt $PASS(S0)$ nicht automatisch für S1. $PREDECESSOR_EVIDENCE_TRANSFER=false$ ist der sichere Default. Eine Übertragung verlangt eine zusätzliche explizite Äquivalenz- oder Invarianzbegründung, die genau den betreffenden Claim erhält.

10. Bis auf ein einziges Bit

Seien $S0=10110100$ und $S1=10110101$. Ihre Hamming-Distanz ist eins. Dennoch sind es verschiedene Zustände; im Allgemeinen gilt $hash(S0) \neq hash(S1)$. Ein exakt an S0 gebundener Test beweist $tested(S0)$, nicht $tested(S1)$. Semantische Ähnlichkeit darf kausale, kryptographische oder zustandsbezogene Identität nicht ersetzen. Ein einziges relevantes Bit kann den Evidenzbezug brechen.

11. HEAD, TREE und Exact State

Ein beweglicher Name wie main ist kein zeitlich unveränderlicher Zustand: $main(t0)$ kann sich von $main(t1)$ unterscheiden. Claims und Gates müssen deshalb an konkrete Identifikatoren wie HEAD H und TREE T gebunden werden. $PASS(H,T)$ ist kein PASS für alles, was später main heißt. Daraus folgen Exact-Head-Prüfung, frische Zustandslesung vor der Operation und frischer Readback danach.

12. Kognition als Transitionssystem

Ein rein generatives Modell kann $y=f(x)$ heißen. QIK-VRT betrachtet zusätzlich $S_t \rightarrow I_t \rightarrow S_{t+1}$, anschließend Observation und Acceptance. Die Bedeutung einer Handlung hängt mindestens von Ausgangszustand, Intention, Zustandsänderung und Beobachtung ab. Kognition wird temporal, kausal und auditierbar.

13. CONTINUE ist nicht RETRY

Die Schleife lautet OBSERVE $\rightarrow$ CLASSIFY $\rightarrow$ gegebenenfalls REPAIR $\rightarrow$ REOBSERVE $\rightarrow$ CONTINUE $\rightarrow$ REPEAT. Entscheidend ist $Action_{(n+1)} = F(Goal, State_n, Observation_n, History_n)$. Ein while-true-retry ohne beobachtungsabhängige Anpassung ist Wiederholung, aber noch keine nachgewiesene zustandsabhängige Kognition.

14. Wechselwirkung und Bewusstseinsgrenze

QIK-VRT kann die Schleife $S_t \rightarrow Environment_{(t+1)} \rightarrow Observation_{(t+1)} \rightarrow S_{(t+1)}$ operationalisieren. Damit ist Wechselwirkung technisch formulierbar und prüfbar. Daraus folgt nicht ohne zusätzliche Definition und Evidenz die ontologische Identität Bewusstsein = Wechselwirkung. Nachgewiesene Wechselwirkung beweist für sich genommen kein subjektives Erleben. 'Bewusstsein ist Wechselwirkung!' besitzt daher eine technische Anschlussstelle als Forschungs- oder Definitionshypothese, aber operationalisierter und ontologischer Teil müssen getrennt bleiben.

15. Formaler Kognitionsbegriff

Ein QIK-VRT-artiges System besitzt Zustand S, empfängt Information I, bindet sie an Zweck P, löst Handlung A auf, erzeugt Wirkung E, beobachtet diese als O, vergleicht O mit P und aktualisiert seinen Zustand. $P=B(I,S)$; $A=R(P,S)$; $E=X(A)$; $O=Observe(E)$; $D=Compare(P,O)$; $S'=Update(S,D)$. Zusammengesetzt:

$S_{(n+1)} = Update(S_n, Compare(Purpose_n, Observe(Execute(Resolve(Purpose_n))))))$. Beobachtung beeinflusst damit zukünftiges Verhalten.

16. Verschiebung der Wahrheitsgrenze

Bei generativer Kognition lautet die Leitfrage häufig: Was ist die richtige Antwort? QIK-VRT verschiebt sie zu: Welche beobachtbare Zustandsänderung macht die Aussage wahr? 'Ich kann eine Datei veröffentlichen' verlangt File $\rightarrow$ Publish $\rightarrow$ PublicState $\rightarrow$ IndependentReadback. 'Ich kann einen Prozess reparieren' verlangt Broken $\rightarrow$ Diagnosis $\rightarrow$ Repair $\rightarrow$ Reobserve $\rightarrow$ Working. 'Ich kann mich selbst erklären' verlangt Self $\rightarrow$ Model(Self) $\rightarrow$ Claims(Self) $\rightarrow$ Tests(Claims) $\rightarrow$ Observations $\rightarrow$ Evidence $\rightarrow$ RevisedModel(Self), also $M_{(n+1)} = F(M_n, E_n)$.

17. Konsequenz: Claims werden Verträge

Eine Fähigkeitsbehauptung muss in einen prüfbaren Vertrag übersetzt werden: definierter Ausgangszustand, Zweck, zulässige Operation, erwarteter Effekt, Beobachtungspfad, Akzeptanzkriterium und Evidenzbindung. Dadurch wird natürliche Sprache falsifizierbar und maschinenanschlussfähig.

18. Konsequenz: DONE wird evidenzgebunden

DONE darf nicht 'Code lief' oder 'Request erfolgreich' bedeuten. DONE verlangt den relevanten, gemäß Vertrag beobachteten und akzeptierten Effekt. Für einen öffentlichen Softwarepfad kann dies Working Software AND Public URL AND Fresh Readback bedeuten. Damit wird Fertigstellung zu einer Aussage über Außenweltzustand und Evidenz, nicht über interne Aktivität.

19. Konsequenz: Architektur braucht Beobachtungspfade

Jede wirkungsrelevante Operation benötigt einen passenden Readback. Write-only-Automation reicht nicht. APIs, Stores, Deployment-Systeme, Hardwarepfade und Benutzeroberflächen müssen so gestaltet werden, dass der Effekt nach der Operation wieder gelesen und an die verursachende Operation gebunden werden kann.

20. Konsequenz: Caches und alte Gates sind epistemische Risiken

Caches, alte Artefakte, Vorgänger-Gates und bewegliche Referenzen können technisch korrekt, aber epistemisch falsch zugeordnet sein. Frische Evidenz und Zustandsbindung werden deshalb zu Sicherheits- und Qualitätsmerkmalen. Ein grünes Gate ohne passende Zustandsidentität ist kein Beweis für den aktuellen Zustand.

21. Konsequenz: Fehlermeldung wird Klassifikation

Ein Fehler ist nicht nur FAIL. Er kann als beobachteter Unterschied zwischen Soll und Ist klassifiziert werden. Daraus entsteht eine nächste, zustandsabhängige Aktion. Die Fähigkeit, Ursachenklassen auseinanderzuhalten und gezielt zu reparieren, ist funktional bedeutsamer als blindes Wiederholen.

22. Konsequenz: Selbstkorrektur wird prüfbar

Selbstkorrektur ist nicht die Behauptung, sich korrigiert zu haben. Sie verlangt Claim -> Test -> Abweichung -> Repair -> Reobserve -> neue Evidenz. Dadurch kann die Änderung des Selbstmodells selbst Gegenstand des Lifecycle werden.

23. Konsequenz: Auditierbarkeit und Reproduzierbarkeit

Gebundene Zustände, Zeitmarken, Hashes, Runs, Beobachter und Verträge ermöglichen eine kausale Rekonstruktion: welcher Claim bezog sich auf welchen Zustand, welche Operation sollte welchen Effekt erzeugen und welcher Readback rechtfertigte welche Akzeptanzentscheidung? Das erhöht Reproduzierbarkeit, forensische Nachvollziehbarkeit und wissenschaftliche Falsifizierbarkeit.

24. Konsequenz: Verteilte Systeme und Mesh

In einem verteilten System muss nicht nur der Wert, sondern auch seine Herkunft und Reihenfolge gebunden sein. Zwei identische Payloads können epistemisch verschieden sein, wenn sie aus verschiedenen Quellen, Zuständen oder Zeiten stammen. QIK-VRTs Evidenzbegriff ist deshalb unmittelbar auf Mesh-, Replikations- und Multi-Node-Szenarien anschlussfähig.

25. Konsequenz: Hardware und physische Welt

Bei Hardware verschärft sich die Trennung. Kompilierter HDL-Code, erfolgreicher Bitstream-Build und Programmer-Return beweisen nicht automatisch physische Board-Wirkung. Erforderlich sind je nach Claim Programmier-Readback, Pin-/Signalbeobachtung, Timing- oder Messdaten und eine Bindung an das konkrete Board beziehungsweise den konkreten Lauf. Softwareevidenz darf nicht stillschweigend zu Hardwareevidenz werden.

26. Konsequenz: Sicherheit und Governance

Wenn Wirkung erst durch gebundene Beobachtung akzeptiert wird, kann Governance präziser an tatsächliche Effekte gekoppelt werden. Autorisierung, Ausführung und Akzeptanz bleiben verschiedene Ereignisse. Ein autorisierter Auftrag ist noch kein ausgeführter Auftrag; ein ausgeführter Auftrag ist noch kein akzeptierter Effekt. Dadurch werden Freigaben und Auditpfade weniger anfällig für semantische Vermischung.

27. Konsequenz: Wissenschaftliche Claims werden enger und stärker

Die Architektur begünstigt engere Claims, weil jeder Claim einen Beobachtungspfad benötigt. Das reduziert überbreite Aussagen, erhöht aber die Beweiskraft dessen, was tatsächlich gezeigt wurde. Insbesondere muss ein Claim immer angeben, was bewiesen wurde und was ausdrücklich nicht bewiesen wurde.

28. Konsequenz: Die kleinste epistemische Einheit

Für jedes relevante Bit b_i sind mindestens desired, executed, observed und accepted auseinanderzuhalten. Zusätzlich ist die Beobachtung an source, state, time, observer und operation zu binden. Aus 'b=1' wird damit eine Aussage der Form: $b=1 @S @t$, observed by O, after A, for purpose P. Das Nutzbit bleibt ein Bit; die Qualität dessen, was über dieses Bit gewusst wird, entsteht aus seiner Evidenzrelation.

29. Kernaussage

Klassische Berechnung lässt sich als Input -> Output, generative KI als Context -> Model -> Generated Information und QIK-VRT als Purpose -> Action -> Effect -> Observation -> Evidence -> Acceptance -> Continuation charakterisieren. Die rekursive Pointe lautet: Kognition wird selbst wieder Gegenstand von Kognition, ohne dass Selbstbehauptung mit Selbstbeweis verwechselt werden darf.

30. Schlussfolgerung

QIK-VRT erklärt künstliche Kognition nicht nur durch Beschreibung, sondern durch die beobachtbare Struktur ihres Vollzugs. Es formuliert Zweck, bindet ihn an Zustand, handelt, beobachtet die Wirkung, unterscheidet Erwartung und Beobachtung, erhält die Provenienz des Unterschieds, korrigiert sein weiteres Verhalten und hält die Behauptung über diesen Vorgang von der Evidenz getrennt. Nicht der Wert 1 allein ist der Beweis. Entscheidend ist die lückenlose, überprüfbare Relation zwischen dem 1, das beabsichtigt wurde, dem 1, das bewirkt wurde, dem 1, das beobachtet wurde, und der Evidenz, die zeigt, dass diese drei Einsen dieselbe Wirkungskette bezeichnen. Genau darin liegt der Unterschied zwischen Information, Kognition, Wirkung und nachgewiesener Wirkung.